# 基 础 工 程

# *Foundation Engineering*

主讲：　宋二祥

# 第一章　地基勘察

# 第一章 地基勘察

§1-1 概述

§1-2 地基岩土分类

§1-3 地基勘察方法

§1-4 地基勘察报告

# §1-1 概述

- 岩土工程勘察：弄清工程场地及附近的工程地质及水文地质情况，为工程选址、设计提供依据。

- 重要性：不重视工程勘察会招致重大损失

  旧唐山市

  甘肃省天水市一重型机械厂

  其他因地质情况不明，造成结构破坏的例子很多（如特朗斯康谷仓）

# §1-1 概述

勘察内容、方法决定于：

1）工程等级（如地基基础设计等级）

2）场地条件；　　3）勘察阶段

场地 和 地基：粗略说，前者范围较大

地基基础设计等级：　按重要性分甲、乙、丙三级

场地条件：　（勘察前自然是初判）

分简单场地、中等复杂场地、复杂场地3种（p2）

# §1-1 概述

勘察阶段：

- 分选址勘察、初步勘察、详细勘察，勘察内容依次增多。
- 对重要工程还有施工勘察；对简单场地及不很重要的工程可简化勘察阶段。

地基勘察：对应于详细勘察，建筑物位置已定

# §1-1 概 述

## 地基勘察任务

确定场地的适宜性；为岩土工程设计提供依据及建议。具体成果有：

— 土层分布，各土层物理、力学性质

— 地下水分布，有无腐蚀性

— 可能的不良地质问题：滑坡、岩洞、矿穴、古井、古墓等

（高1、2：古河道；一教：淤泥塘； 安外某工程：古井）

# §1-1 概 述

## 地基勘察任务（续）

— 提供场地土的标准冻结深度（季节性冻土区）

— 场地的地震效应 （地震烈度大于6度区）

勘察前需了解：

— 场地现状（地形、可能的地下管线等）

— 拟建工程情况

# 第一章 地基勘察

§1-1 概述

§1-2 地基岩土分类

§1-3 地基勘察方法

§1-4 地基勘察报告

# §1-2　地基岩土分类

一般按组成分为：岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土六类

岩石硬度：按饱和单轴抗压强度分坚硬、较硬、较软、软、极软五类

岩体完整程度：按岩体与岩块中纵波波速比（完整性指数）分五类。

注意区分岩块 和 岩体，一岩体高边坡的稳定性取决于岩体性质，而非岩块性质。

# §1-2　地基岩土分类

土按地质年代分老沉积土、一般沉积土、新近沉积土

按搬运距离分残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰碛土

按颗粒大小分碎石、砂土、粉土、粘性土（粉质粘土、粘土）

粉土被认为性质最差，基坑中降水难，易流土

# 第一章 地基勘察

§1-1 概述

§1-2 地基岩土分类

§1-3 地基勘察方法

§1-4 地基勘察报告

# §1-3 勘察方法

广义地讲，完成§1-1所述任务的方法均为勘察方法，如物探、坑探、钻探、有关的土工试验、各种原位测试方法等。

# §1-3 勘察方法

一、地球物理勘探

二、坑探

三、钻探

四、取土、试验

五、触探

1、动力触探

标准贯入试验，轻型、重型及特重型动力触探

2、静力触探

六、平板荷载试验

# §1-3 勘察方法

## 一、地球物理勘探

用物理方法勘测土层、地下水分布及性质

- 原理：土层的组成、密实度及模量等性质与其他物理性质（导电性、波速、放射性等）有一定联系，通过测后者可推测前者。
- 优点：快、省；
- 缺点：各种方法能测的参数有限，且不都很可靠

# §1-3 勘察方法

- 波速法：（场地分类必用）

  单孔法、跨孔法、表面波法 （见图）

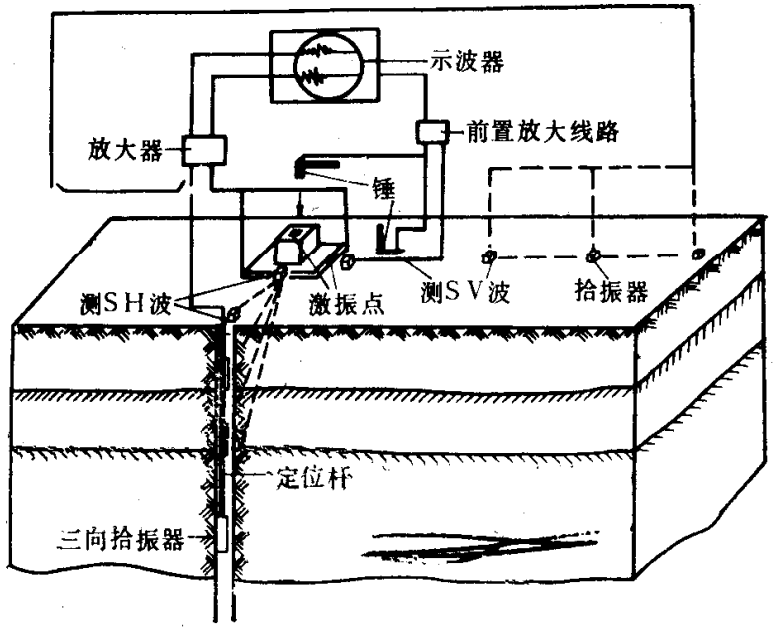



图 2-16 单孔测速法及地表面波测速法试验装置综合示意图

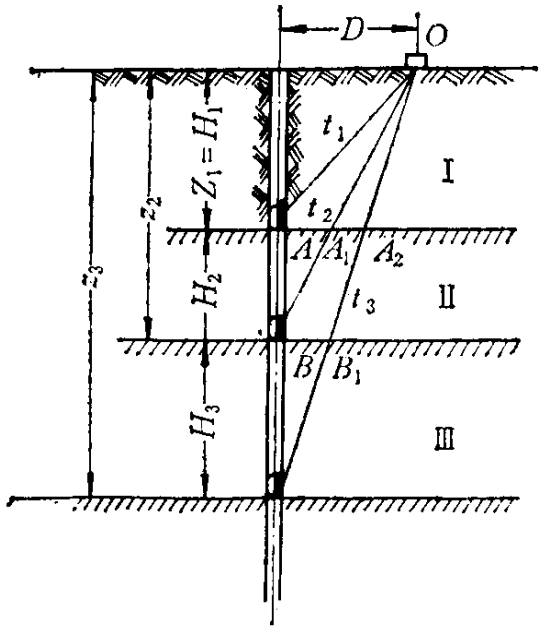



图 2-17 单孔法测定波速示意图

# §1-3 勘察方法

- 波速法：（场地分类必用）

  单孔法、跨孔法、表面波法 （见图）

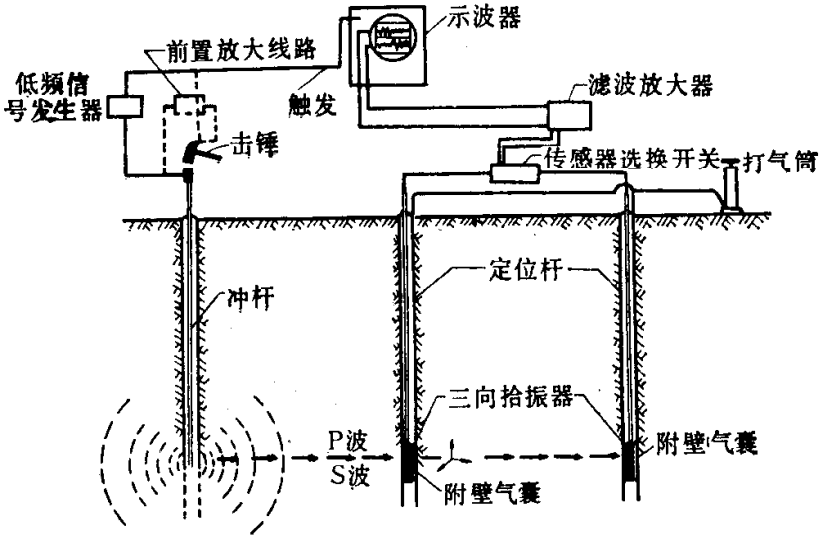



图 2-18 跨孔测速法试验装置示意图

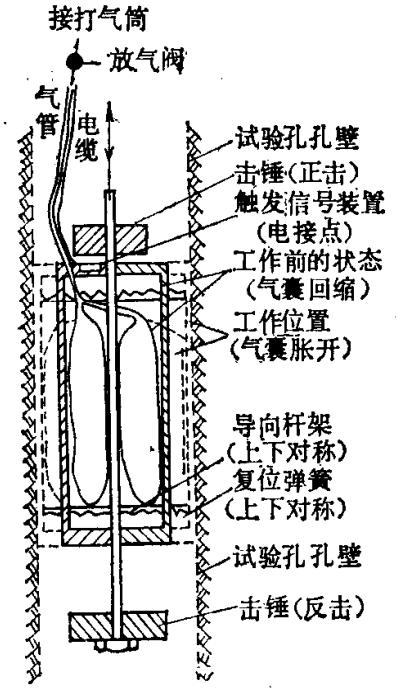
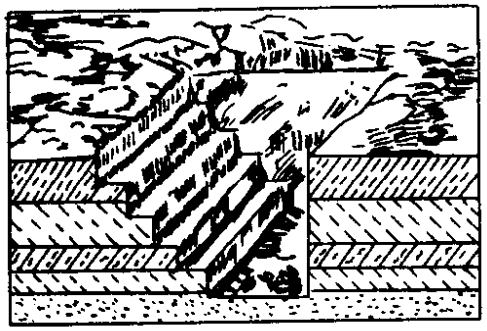



图 2-19 附壁式“井下锤”及其工作状态示意图

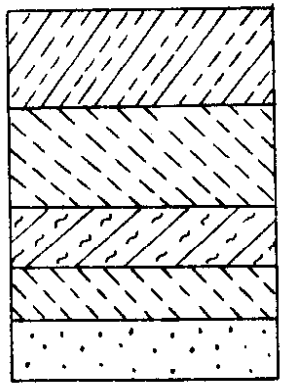
# §1-3 勘察方法

## 二、坑探

- 优点：简便、直观，取样质量高
- 缺点：深度受限，水下开挖难，仅用于小工程



(a) 探坑示意图



(b) 探坑柱状图

图 1-1　探坑

# §1-3 勘察方法

## 三、钻探 （常用）

- 孔径10－20cm。
- 孔距：据场地复杂程度、建筑物等级定 （p2）
- 孔深：据基础影响深度定，和基础尺寸、土类有关（表1-1、1-2,看一下）
- 可在孔内取土、做原位测试等

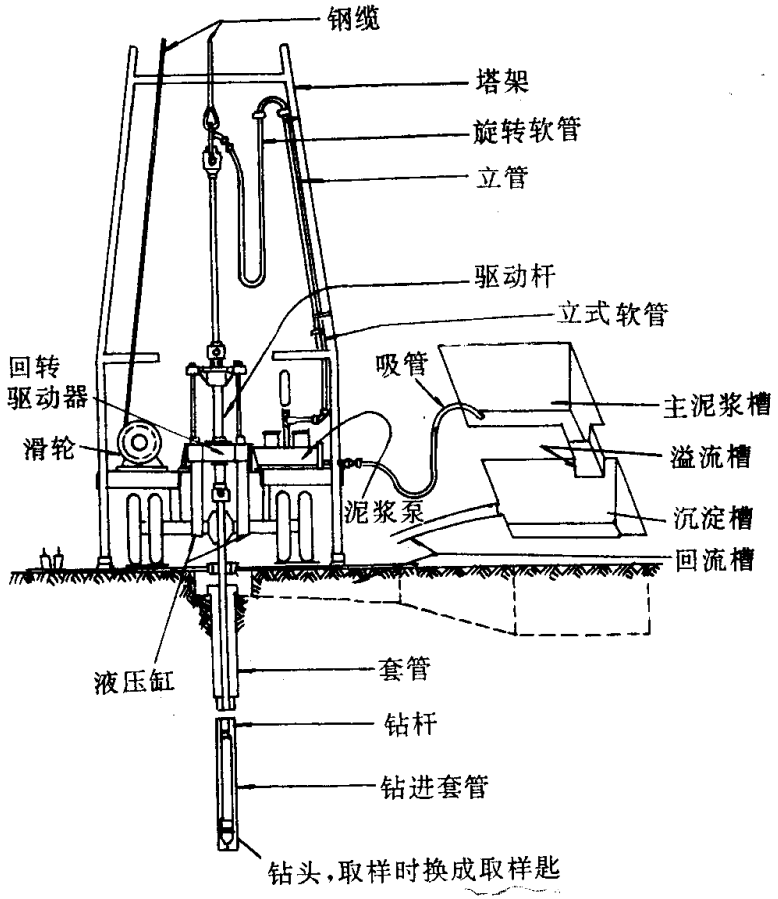



图 1-2　回转式钻机示意图

# §1-3 勘察方法

## 四、取土、试验

- 原状土样：尽量不扰动。测定c、φ、E、k等需原状土样。
- 但松砂、灵敏粘性土等很难取原状土，需原位测试

设想：要你解决一工程问题，是否知道需什么参数，如何取得？

# §1-3 勘察方法

- 常见取土器：（见图）

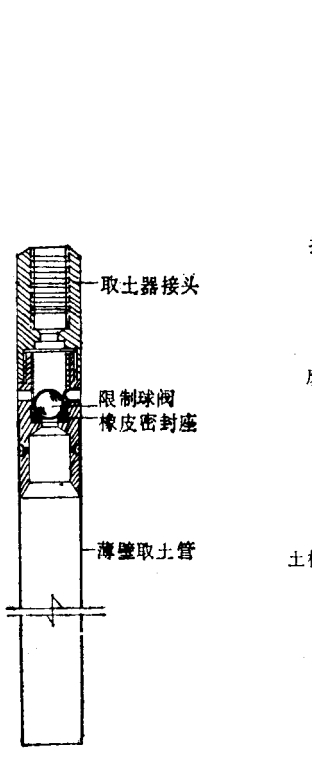



图 2-9 Shelby薄壁取土器

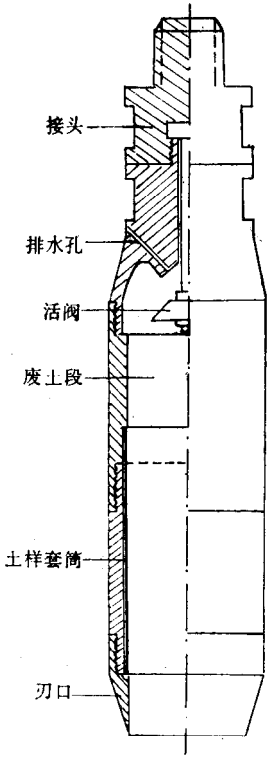



图 2-10 上提活阀式取土器

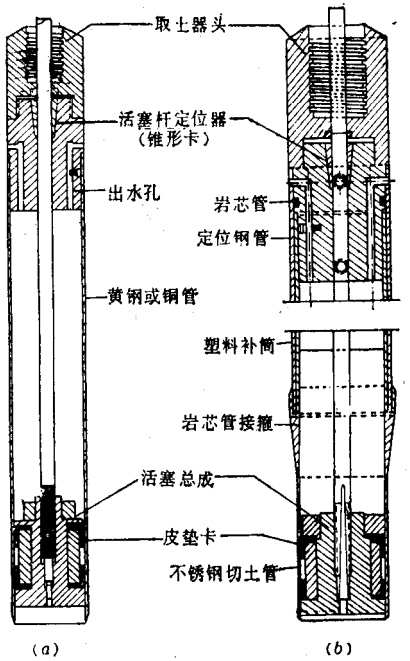



图 2-11 固定活塞取土器

(a)固定活塞式薄壁取土器；(b)Lowe-Acker带衬筒的固定活塞取土器

# §1-3 勘察方法

## 五、触探

### 1、动力触探

分标准贯入试验、轻型动力触探、重型及特重型动力触探

# §1-3 勘察方法

## 标准贯入试验：（SPT）

- 装置：贯入器（见图，可取土）、穿心锤（重63.5kg=140磅）

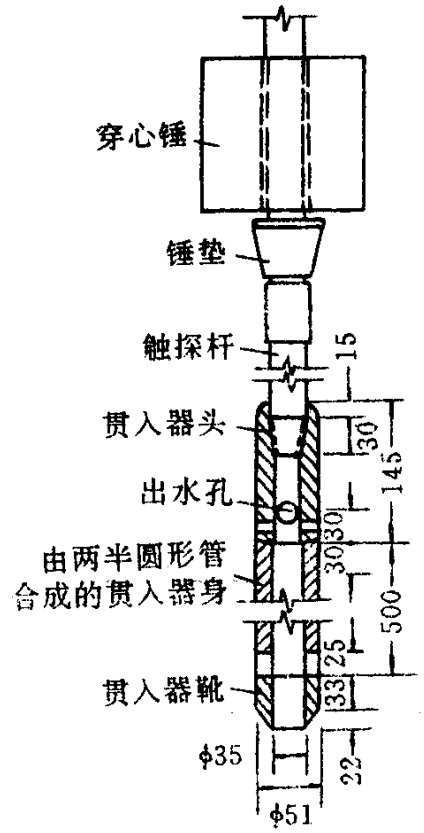



图 1-3 标准贯入试验装置(mm)

# §1-3 勘察方法

## 标准贯入试验：（SPT）

- 方法：

  1）钻孔至拟测深度以上15cm;

  2）贯入15cm;

  ？贯入器长度

  3）落距76cm（30英寸），测贯入30cm之锤击数 $N_{63.5}$

  4）再贯入10cm，看击数有无突变，有则加密测点

- 用途：测砂土密实度（e难测），砂土地基承载力，液化势

# §1-3 勘察方法

## 轻型动力触探

锥形探头，锤重10kg，落距50cm，贯入30cm，得$N_{10}$，用于软土，测承载力

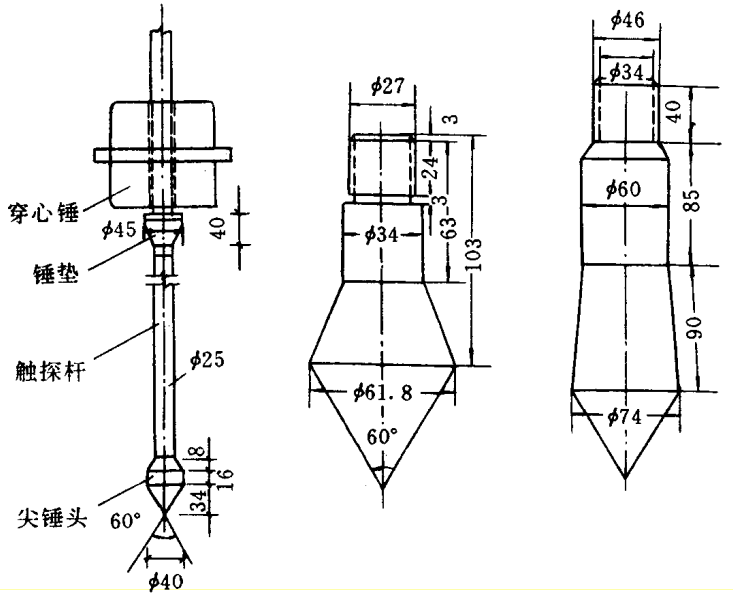



图 1-5　圆锥动力触探装置(mm)

？用于饱和软粘土时的问题

# §1-3 勘察方法

## 重型动力触探:

锥形探头，锤重63.5kg或120kg，落距50cm

求出贯入10cm的锤击数得$N_{63.5}$或$N_{120}$

用于硬土，测其密实度、承载力

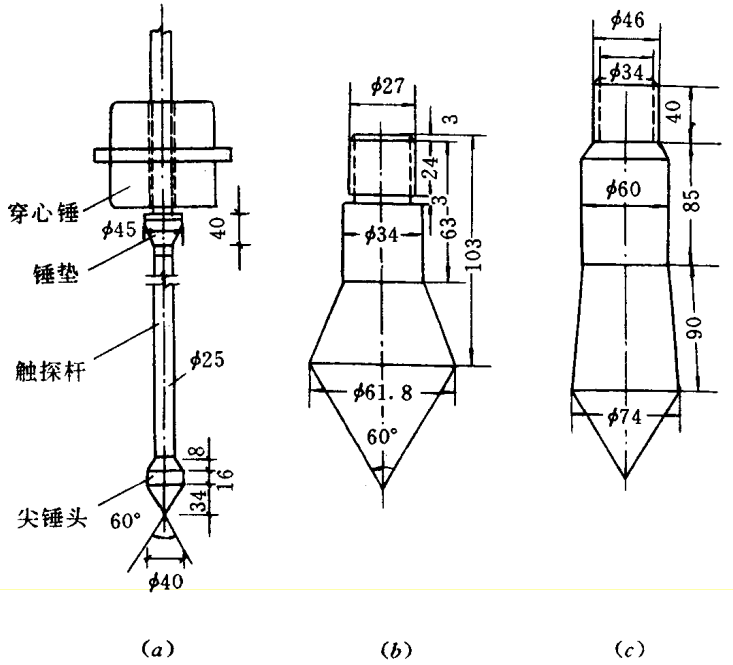



图 1-5 圆锥动力触探装置(mm)

# §1-3 勘察方法

## 2、静力触探

靠静力压入（故不能用于很硬的土）

- 单桥探头：

  比贯入阻力 $p_s = \dfrac{Q}{A}$

- 双桥探头：

  锥头阻力 $q_p = \dfrac{Q_P}{A}$

  侧摩阻力 $q_s = \dfrac{Q_s}{S}$

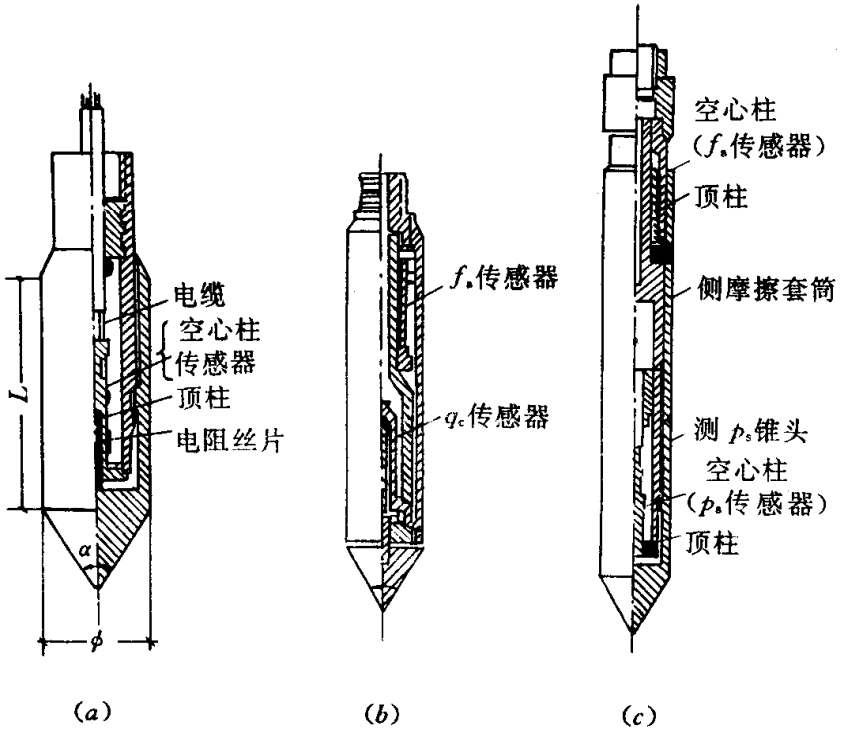



图 1-6　静力触探探头

三值大小比较？

# §1-3 勘察方法

- 综合双桥探头：（图c）
- 用途：密实度、承载力、压缩性、桩的端阻及侧摩阻、液化势

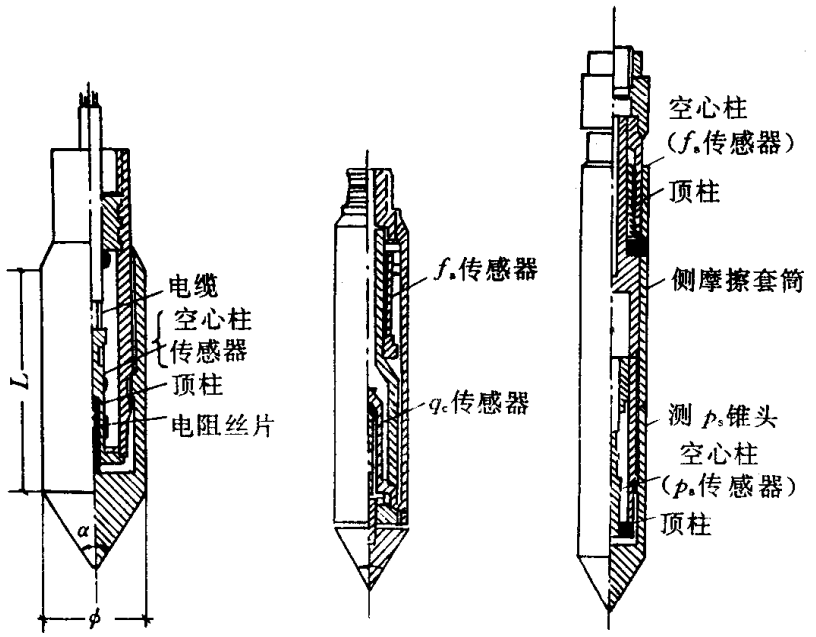
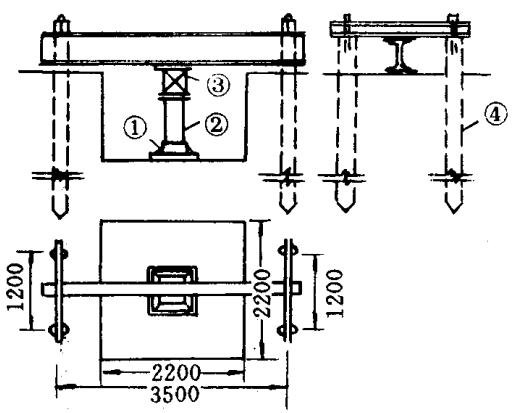



图 1-6　静力触探探头

# §1-3 勘察方法

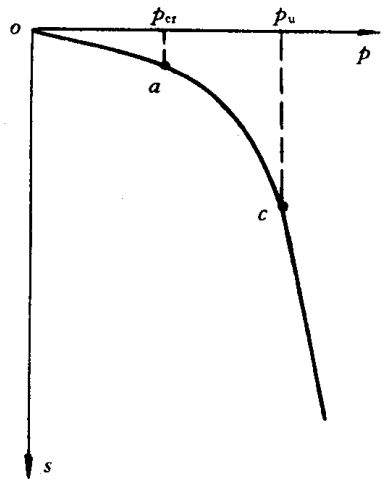
## 六、平板荷载试验

- 用于重要工程，难取原状土时尤其需要。
- 装置、方法（见图）
- 用途：求模量、承载力




① 荷载板； ② 支柱；
③ 千斤顶； ④ 锚锭木桩。

(a) 载荷试验布置




(b) $p-s$ 关系曲线

图 1-7 平板载荷试验(mm)

# §1-3 勘察方法

## 七、十字板剪切试验

- 装置 （见图）
- 多用于测饱和软粘土的不排水剪切强度 （式1-8）
- 用两种不同尺寸十字板可求水平面、竖直面抗剪强度（习题1-3）

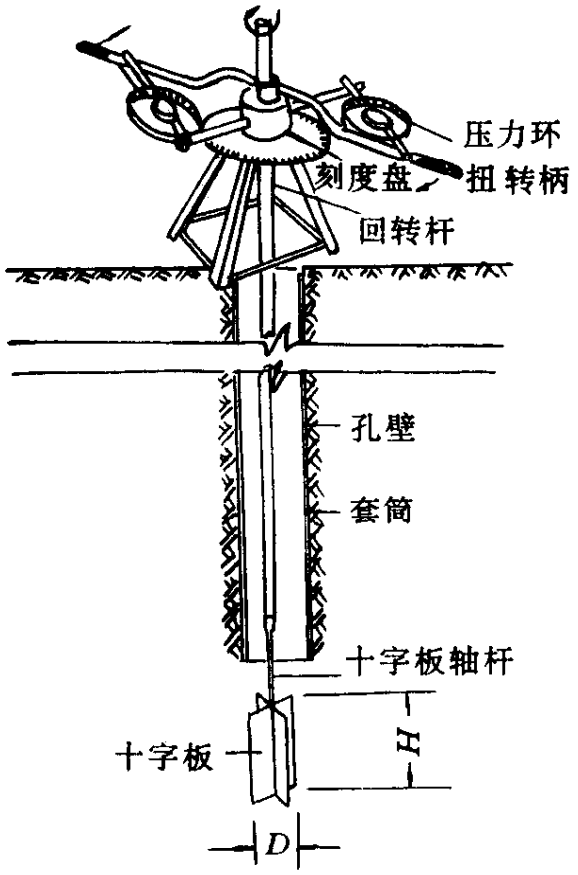



图 1-9 简易十字板剪力试验装置

# §1-3 勘察方法

## 八、旁压试验（横压试验）

- 旁压仪如图
- 旁压模量

  设平面应变，又略去橡皮囊的竖向伸长才有

$$E_p = 2(1+\nu)\frac{\Delta p}{\Delta V / V}$$

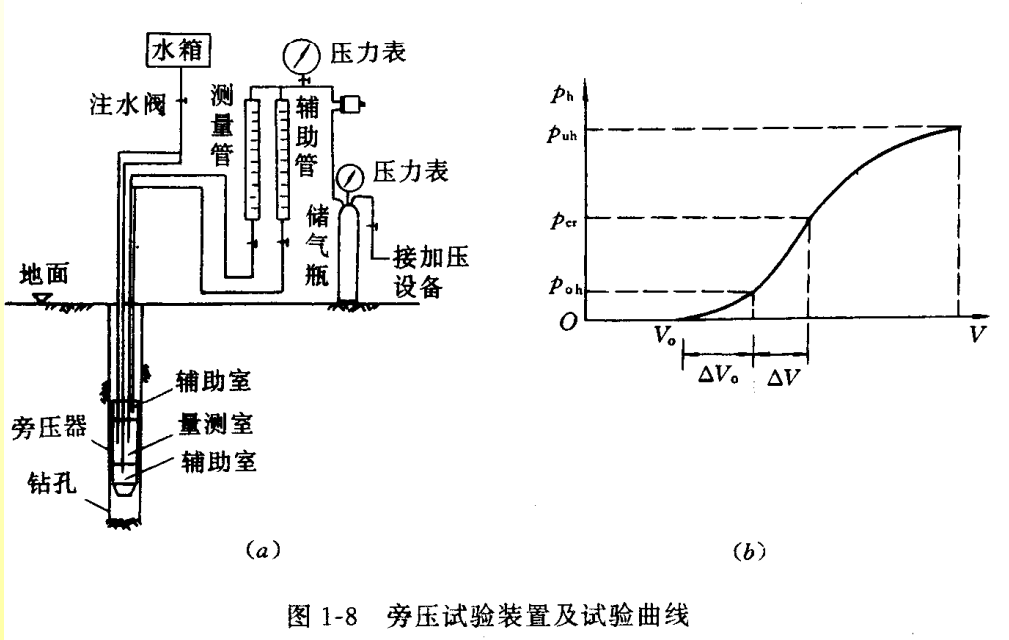



图 1-8　旁压试验装置及试验曲线

注意：所求模量为水平向变形模量。

# 第一章 地基勘察

§1-1 概述

§1-2 地基岩土分类

§1-3 地基勘察方法

§1-4 地基勘察报告

# §1-4 勘察报告

## 一、报告内容

用文字、图表说明下列各方面:

- 任务: 工程简介及任务要求
- 勘察过程、方法 （平面图、钻孔布置图等）

# §1-4 勘察报告

- 结果
  - 地形、地貌
  - 土层分布 （文字及图表）
  - 各层土性
  - 地下水
  - 不良地质问题

# §1-4 勘察报告

- 意见和建议

  场地适宜性评价

  设计、施工建议（基础形式、基坑支护等）

  不良地质问题处理意见

# §1-4 勘察报告

## 二、勘察报告的阅读、使用

理解其内容并评价其正确性、完整性，需工程地质、土力学、基础工程等知识。

## 三、勘察报告举例

（本章习题不做，但看一下是否会）